

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Medidor de pH

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

Código	3-11
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Bancada limpa ou campo

1. Objetivo

Padronizar calibração, verificação, medição e conservação de eletrodos de pH.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Avaliar perigos da amostra e usar proteção contra respingos.

Cuidado específico: pH é uma medição sensível a temperatura e tempo. Medir amostra fresca quando o método exigir e nunca armazenar eletrodo de vidro seco ou em água deionizada, salvo instrução específica do fabricante.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Copos limpos separados para tampões e amostras

Materiais auxiliares

- Tampões rastreáveis
- Solução de armazenamento/limpeza do eletrodo
- Água de enxágue

Equipamentos

- Medidor de pH
- Eletrodo e sensor de temperatura compatíveis

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Tampões	Dois ou três pontos conforme faixa, válidos e não devolvidos ao frasco
Amostra	Homogênea, sem perda de gases quando relevante

4. Procedimento

Calibração e medição

1. Inspeccionar eletrodo, nível de eletrólito e junção; hidratar conforme manual.
2. Calibrar nos tampões do método, do menor para o maior risco de contaminação, registrando slope/offset.
3. Verificar com tampão independente ou intermediário.
4. Enxaguar, remover excesso sem esfregar o bulbo, medir após estabilidade e registrar pH/temperatura.
5. Limpar e armazenar o eletrodo na solução indicada.

5. Controle e critérios de qualidade

- Slope, offset e verificação dentro dos limites aprovados.
- Tampões na validade e sem contaminação.
- Calibração repetida após deriva, troca de eletrodo ou longa sequência.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPO.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Identificar modelos/eletrodos.
- Definir tampões, limites de slope/offset, estabilidade e frequência.